UVM

UNIVERSIDAD VIÑA DEL MAR

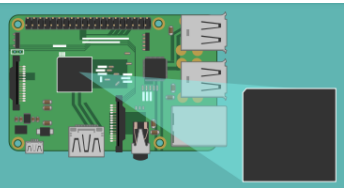
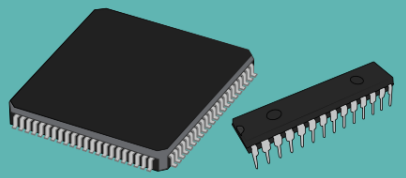
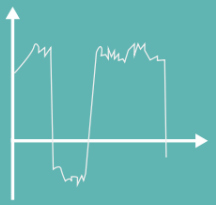
MICROCONTROLADORES

ARQUITECTURA COMPUTADORES

Microcontroladores y microprocesadores

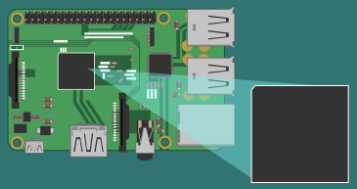
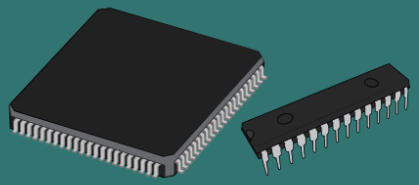
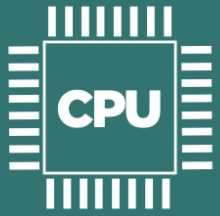
UVM
UNIVERSIDAD VIÑA DEL MAR

- Los microcontroladores y los microprocesadores utilizan los mismos componentes, pero con **distintas características**, las cuales es necesario conocer para poderlos distinguir entre sí.

CARACTERÍSTICAS	 MICROPROCESADORES	 MICROCONTROLADORES
 VELOCIDAD DE OPERACIÓN	Su frecuencia de procesamiento es del orden de GHz.	Su frecuencia de procesamiento es del orden de MHz.
 ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU FUNCIONAMIENTO	Normalmente el microprocesador opera en conjunto con una memoria RAM, una memoria ROM y un decodificador de direcciones dentro de lo que se conoce como un microordenador	El microcontrolador incluye prácticamente todos los elementos necesarios para operar en un sólo circuito integrado por lo que en muchos casos únicamente es necesario energizarlos para funcionar.
 COSTO	Debido a que su arquitectura es mucho más compleja su costo es elevado y al requerir elementos adicionales para funcionar aumenta aún más.	Debido a que su arquitectura es de un bajo set de instrucciones y requiere de pocos elementos adicionales para operar, su costo es bajo.
 SUCEPTIBILIDAD AL RUIDO ELECTROMAGNÉTICO	Mayor susceptibilidad debido a su tamaño y al cableado externo necesario para interconectar los componentes.	Presenta menor suceptibilidad gracias a que todos los elementos se encuentran dentro del mismo circuito integrado.

UVM

DAD VIÑA DEL MAR

COMPONENTES	 MICROPROCESADORES	 MICROCONTROLADORES
	El CPU tiene mayor potencia de cálculo por lo que es ideal para procesamiento de datos.	El CPU es una de sus partes principales, pero su capacidad de procesamiento es menor.
 MEMORIAS RAM Y ROM	A pesar de que requiere de estas memorias para operar, deben añadirse por separado con ayuda de una tarjeta madre.	En este caso las memorias son mucho más simples por lo que se fabrican dentro del mismo circuito integrado y ya no es necesario agregarlas de forma externa.

¿Cuándo usarlos?

UVM
UNIVERSIDAD VIÑA DEL MAR

- Por lo anterior, para una aplicación en la que sea necesario monitorear el exterior por medio de sensores o controlar algún proceso por medio de motores, lo más conveniente es usar un microcontrolador; pero si lo que se busca es procesar un conjunto de datos, implementar una interfaz gráfica de usuario o transferir información por medio de internet, un microprocesador sería lo más conveniente, aunque también es posible integrar ambos de ser necesario.

- Al elegir un microcontrolador se deben tomar en cuenta las especificaciones técnicas que más se adapten para desarrollar la solución buscada, las principales son:

Pines de propósito general (GPIO)

UVM
UNIVERSIDAD VIÑA DEL MAR

- Son las diferentes entradas y salidas con las que cuenta el microcontrolador, se emplean para obtener los valores de diferentes sensores, establecer comunicaciones con otros dispositivos y controlar elementos desde LED hasta motores de gran potencia. Pueden ser:
  - Entradas y salidas digitales
  - Entradas analógicas
  - Salidas analógicas o PWM
  - Puertos de comunicación
- Con relación a los pines GPIO se debe considerar el número de cada tipo de pin que se requiere al seleccionar el microcontrolador para que este sea capaz de controlar todos los elementos.

Voltajes de operación

UVM
UNIVERSIDAD VIÑA DEL MAR

- Indican el tipo de alimentación que debe recibir el microcontrolador y los valores con los que operan sus pines de propósito general.
- Es importante conocer estos valores ya que de lo contario podrían dañarse componentes o bien no funcionar adecuadamente en caso de no respetarlos.
- Los valores más comunes son 3.3V y 5V de modo que si se opera con elementos de mayor consumo de energía se deberán utilizar etapas de potencia para controlar dichos elementos.

Velocidad de operación

- También se conoce como velocidad de reloj y se refiriere a la frecuencia o rapidez con la que puede procesar las instrucciones.
- Se debe tomar en cuenta sobre todo para aplicaciones que requieran alta velocidad de procesamiento. Algunos de los valores más comunes son 16MHz, 80MHz y 120MHz.

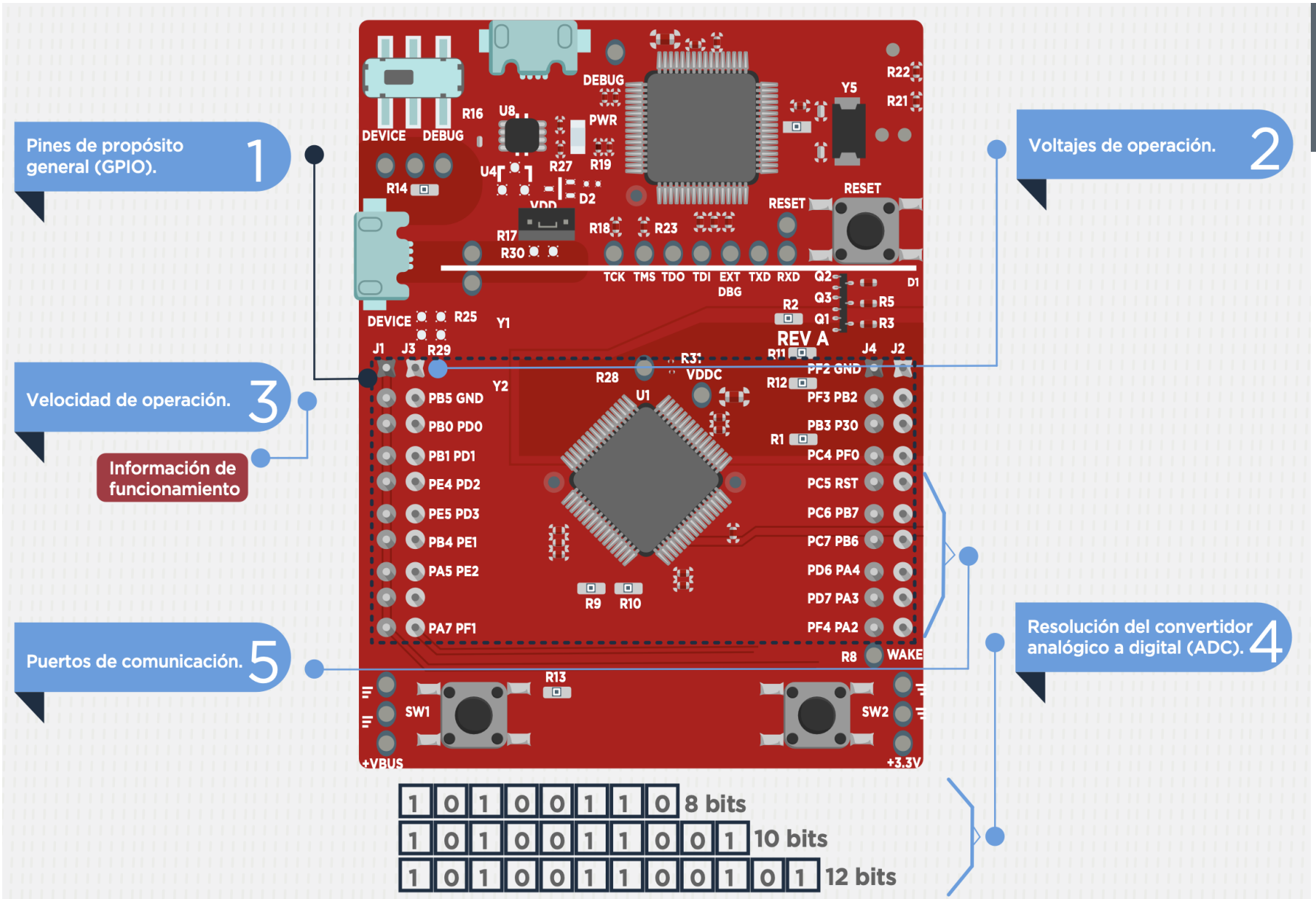
Resolución del convertidor analógico a digital (ADC)

- Se refiere a la precisión con la que el ADC entrega el resultado de convertir un valor analógico a su equivalente en digital.
- Algunos de los valores más comunes de resolución son 8 bits, 10 bits y 12 bits

Puertos de comunicación

UVM
UNIVERSIDAD VIÑA DEL MAR

- Se refiere a los pines que sirven para comunicar dos o más dispositivos entre sí, bajo un protocolo de comunicación estandarizado.
- Los protocolos mayormente empleados son la comunicación serial, I2C y SPI/SSI


Pines de propósito general (GPIO). 1
Voltajes de operación. 2
Velocidad de operación. 3
Información de funcionamiento
Resolución del convertidor analógico a digital (ADC). 4
Puertos de comunicación. 5
DEBUG
DEVICE
DEBUG
PWR
RESET
REV A
PB5 GND
PB0 PD0
PB1 PD1
PE4 PD2
PE5 PD3
PB4 PE1
PA5 PE2
PA7 PF1
PF2 GND
PF3 PB2
PB3 P30
PC4 PF0
PC5 RST
PC6 PB7
PC7 PB6
PD6 PA4
PD7 PA3
PF4 PA2
WAKE
SW1
SW2
+VBUS
+3.3V
1 0 1 0 0 1 1 0 8 bits
1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 10 bits
1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 12 bits